

Klausur

29. August 2022

Allgemeine Bearbeitungshinweise

- Bitte überprüfen Sie zunächst sorgfältig die Vollständigkeit und Korrektheit Ihrer Klausurunterlagen. Spätere Einwände können nicht mehr berücksichtigt werden.
- Es gibt unterschiedliche **Versionen** der Klausur. Die Versionen werden jeweils mit Nummern gekennzeichnet. Die Version Ihrer Klausur ist unten links auf jeder Seite des Aufgabenbogens angegeben. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob die Version auf dem Fragebogen mit der Version auf dem Lösungsbogen übereinstimmt.
- Der **Aufgabenbogen** der Klausur (inkl. Deckblatt) besteht aus insgesamt 8 Seiten. Darüber hinaus erhalten Sie einen einseitig bedruckten **Lösungsbogen** sowie Konzeptpapier.
- Als **Hilfsmittel** sind ein nicht-programmierbarer Taschenrechner und maximal ein Wörterbuch für ausländische Studierende erlaubt. Die Verwendung sonstiger Hilfsmittel (z.B. programmierbarer Taschenrechner, eigenes Konzeptpapier) führt zur Disqualifikation von der Klausur.
- Die **Bearbeitungszeit** der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Die Klausur besteht aus insgesamt 30 Fragen. Zu jeder dieser Fragen finden Sie auf dem Aufgabenblatt jeweils fünf Antwortmöglichkeiten. Von diesen fünf Antwortmöglichkeiten ist je Aufgabe **immer genau eine** Antwortmöglichkeit korrekt. Dabei bedeutet "korrekt", dass die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, gemäß dem zu Grunde liegenden Modell, das in der Vorlesung behandelt wurde.
- Sie müssen die richtigen Lösungen in die entsprechenden Lösungsfelder auf dem Lösungsbogen eintragen.

Bearbeitung des Lösungsbogens

- Am Ende der Klausur ist **nur** der Lösungsbogen abzugeben. Lösungen auf dem Konzeptpapier oder auf dem Aufgabenbogen werden nicht berücksichtigt. Wir empfehlen Ihnen, die Lösungen erst am **Ende der Klausur** in den Lösungsbogen einzutragen, so dass möglichst keine Korrekturen mehr nötig sind. Fangen Sie aber bitte **spätestens 10 Minuten vor Ende der Klausur** damit an, Ihre Lösungen in den Lösungsbogen zu übertragen. Die Aufsichtsführenden sind angewiesen, die Lösungsbögen am Ende der Klausur einzusammeln, auch wenn Sie Ihre Lösungen noch nicht übertragen haben.
- Zum **Ausfüllen** des Lösungsbogens: *Bitte Kreise ganz ausmalen, nicht ankreuzen!* Nur *ausgemalte* und *eindeutig erkennbare* Lösungen können gewertet werden. Bitte auf keinen Fall mit TippEx korrigieren! Fehlmarkierungen sind durchzustreichen, die zu wertende Lösung ist durch Ausmalen des entsprechenden Kreises zu kennzeichnen (siehe Beispiel). Verwenden Sie zur Kennzeichnung im Lösungsbogen nur dunkle Farben (blau oder schwarz), keinen Bleistift!
- Beispiel: Es soll die Antwort (a) als richtig gewertet werden, allerdings wurde zunächst (c) ausgemalt. Der Bogen muss am Ende so ausgefüllt sein:

(a)	(b)	(c)	(d)
☒	☐	☒	☐

- Sie müssen den **Lösungsbogen** unten rechts **unterschreiben**.

Bewertung

- Insgesamt können Sie maximal *30 Punkte* erreichen.
- Für jede richtig beantwortete Frage erhalten Sie *einen Punkt*.
- Für die Note 1,0 reichen *27 Punkte* sicher aus.
- Die Klausur ist sicher bestanden, wenn Sie mindestens *14 Punkte* erreichen oder wenn Sie unter den besten 75% der Teilnehmer der Klausur sind.

Viel Erfolg!

1. Eine Firma mit einer perfekte-Komplemente-Technologie stellt mit der Inputkombination (10,2) die gleiche Outputmenge her wie mit der Inputkombination (5,5). Welche der folgenden Produktionsfunktionen f ist mit dieser Information konsistent?
 - (a) $f(x_1, x_2) = \min\{5x_1, 2x_2\}$.
 - (b) $f(x_1, x_2) = \min\{10x_1, 5x_2\}$.
 - (c) $f(x_1, x_2) = \min\{5x_1, 5x_2\}$.
 - (d) $f(x_1, x_2) = \min\{2x_1, 5x_2\}$.
 - (e) $f(x_1, x_2) = \min\{2x_1, 10x_2\}$.
2. Eine Firma hat die Kostenfunktion C , wobei $C(0) = 0$ und $C(q) = 10 + 2q$ für alle $q > 0$. Der Outputpreis sei $p > 2$. Wieviele Einheiten des Outputs muss die Firma mindestens herstellen, um einen Verlust zu vermeiden?
 - (a) $10/(p - 2)$.
 - (b) 8.
 - (c) $1/(p - 2)$.
 - (d) $p - 2$.
 - (e) $10(p - 2)$.
3. Betrachten Sie eine Firma, die verpflichtet wird, eine konstante (nicht notwendigerweise gewinnmaximierende) Outputmenge kostenminimierend herzustellen. Die Firma kann 2 verschiedene Inputgüter einsetzen. Dann gilt folgendes:
 - (a) Keine der in den anderen Antworten angegebenen Aussagen trifft immer zu.
 - (b) Wenn sich der Preis von Input 1 erhöht, dann wird die Firma die eingesetzte Menge von Input 1 strikt vergrößern.
 - (c) Wenn sich der Preis von Input 2 erhöht, dann wird die Firma die eingesetzte Menge von Input 1 nicht vergrößern.
 - (d) Wenn sich der Preis von Input 1 erhöht, dann wird die Firma die eingesetzte Menge von Input 1 strikt verkleinern.
 - (e) Wenn sich der Preis von Input 2 erhöht, dann wird die Firma die eingesetzte Menge von Input 1 nicht verkleinern.
4. Nehmen Sie an, die Eigenpreiselastizität der Markt-Nachfrage nach einem Gut beträgt beim aktuellen Preis -0,8. Nehmen Sie an, der Preis des Gutes steigt um 20%. Um wieviel Prozent wird die Nachfrage-Menge ungefähr zurückgehen?
 - (a) 24
 - (b) 16
 - (c) 25
 - (d) 20
 - (e) 14
5. Eine Firma hat eine Produktionsfunktion der Form $f(x_1, x_2) = A(x_1)^c(x_2)^d$, wobei $A > 0$, $c > 0$ und $d > 0$ gegebene Parameter sind. Die Firma stellt irgendeine Outputmenge $q > 0$ kostenminimierend her. Wenn x_i^* die von Input $i = 1, 2$ eingesetzte Menge bezeichnet und p_i ($i = 1, 2$) den jeweiligen Inputpreis bezeichnet, dann gilt $x_1^*/x_2^* =$
 - (a) $(p_2/p_1)c/d$.
 - (b) eine andere als die in den anderen Antworten angegebenen Formeln.
 - (c) $(p_1/p_2)d/c$.
 - (d) $(p_2/p_1)d/c$.
 - (e) $(p_1/p_2)c/d$.

6. Angewendet auf eine quasilineare Ökonomie (mit gegebenen Erstausstattungen) impliziert der Erste Wohlfahrtssatz, dass
- alle Wettbewerbsallokationen zur Kontraktkurve gehören.
 - genau eine der Wettbewerbsallokationen zur Kontraktkurve gehört.
 - mindestens einer der Pareto-dominierten Allokationen eine Wettbewerbsallokation ist.
 - genau einer der Allokationen auf der Kontraktkurve eine Wettbewerbsallokation ist.
 - jede Allokation auf der Kontraktkurve eine Wettbewerbsallokation ist.
7. Welche Aussage gilt *nicht* für alle *Edgeworth*-Tauschökonomien?
- Es gibt zwei Güter.
 - Es gibt zwei gleichgroße Gruppen von jeweils identischen Händler*innen.
 - Wenn der Markt für Gut 2 geräumt ist, dann ist der Markt für Gut 1 automatisch auch geräumt.
 - Für den Gütertausch ist nur das Verhältnis der Preise der beiden Güter relevant, nicht aber die absolute Höhe der Preise.
 - Alle Händler*innen haben konvexe Präferenzen.
8. Folgende Aussage gilt für jede Konsumentin mit konvexen monotonen additiv-separablen Präferenzen über zwei Güter.
- Es ist überall ein Gut normal und das andere inferior.
 - Beide Güter sind überall normal.
 - An jeder Stelle kann genau ein Gut ein Giffen-Gut ein.
 - Beide Güter sind überall inferior.
 - An jeder Stelle können beide Güter gleichzeitig Giffen-Güter sein.
9. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit der Marktnachfrage $D(p) = 500/p^7$ und dem Marktangebot $S(p) = p^3$. Beim Preis $p = 2$ gilt folgendes.
- Die Ökonomie ist nicht im Gleichgewicht und es entsteht ein Preisanpassungsdruck nach oben.
 - Die Ökonomie ist nicht im Gleichgewicht und es entsteht ein Preisanpassungsdruck nach unten.
 - Die Ökonomie ist im Gleichgewicht.
 - Es gibt eine strikt positive Überschuss-Nachfragemenge.
 - Es gibt *keine* strikt positive Überschuss-Angebotsmenge
10. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit drei Individuen (welche durch obere Indizes identifiziert werden). Individuum 1 hat die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v^1(x^1) = \sqrt{x^1}$. Individuum 2 hat die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v^2(x^2) = 2\sqrt{x^2}$. Individuum 3 hat die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v^3(x^3) = 4\sqrt{x^4}$. Es stehen $\bar{x} = 84$ Einheiten des Gutes zur Verfügung. Per effizienter Rationierung werden den drei Individuen die Mengen x^{1*} , x^{2*} und x^{3*} zugeteilt, wobei der obere Index das Individuen bezeichnet. Dann gilt
- $x^{1*} = 28$, $x^{2*} = 28$ und $x^{3*} = 28$.
 - $x^{1*} = 4$, $x^{2*} = 16$ und $x^{3*} = 64$.
 - $x^{1*} = 2$, $x^{2*} = 32$ und $x^{3*} = 50$.
 - $x^{1*} = 64$, $x^{2*} = 16$ und $x^{3*} = 4$.
 - $x^{1*} = 50$, $x^{2*} = 32$ und $x^{3*} = 2$.

11. Betrachten Sie eine Konsumentin im Konsum-Freizeit-Modell. Die Zeitausstattung wird mit T bezeichnet. Die Zeiteinheit ist Stunden. Der Lohn (pro Stunde) wird mit w bezeichnet. Die Konsumentin hat die Nutzenfunktion $u(k, l) = k - |l - \bar{l}|$, wobei $k \geq 0$ die Konsumausgaben bezeichnet, l die gewählte Freizeit, und $0 < \bar{l} < T$ ein gegebener Parameter ist. Falls $w > 1$, dann gilt folgendes.
- (a) Die Konsumentin wird weniger als $T - \bar{l}$ Stunden arbeiten.
 - (b) Die Konsumentin wird genau $T - \bar{l}$ Stunden arbeiten.
 - (c) Keine der anderen Antworten trifft immer zu.
 - (d) Die Konsumentin wird überhaupt nicht arbeiten.
 - (e) Die Konsumentin wird mehr als $T - \bar{l}$ Stunden arbeiten.
12. Für eine Konsumentin, deren Präferenzen durch eine Nutzenfunktion repräsentiert sind, gilt folgendes an einer bestimmten Stelle x des Güterraums: Der Grenznutzen von Gut 1 beträgt 7 und der Grenznutzen von Gut 2 beträgt 3. Dann gilt folgendes:
- (a) $GRS_{12}(x) = 1/GRS_{21}(x) = -3/7$.
 - (b) Keine der anderen Antworten trifft zu.
 - (c) $GRS_{12}(x) = 1/GRS_{21}(x) = -7/3$.
 - (d) $GRS_{12}(x) = GRS_{21}(x) = -3/7$.
 - (e) $GRS_{12}(x) = GRS_{21}(x) = -7/3$.
13. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit $N = 160$ Individuen und $M = 10$ Firmen. Jede Firma $j = 1, \dots, M$ hat die Kostenfunktion $C^j(q) = q^2$. Jedes Individuum $i = 1, \dots, N$ hat die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v^i(x) = \sqrt{x}$. Durch welche Subvention (pro gehandelter Einheit des Gutes) wird ein Konsumentenpreis von 1 im Gleichgewicht mit Subvention erreicht.
- (a) Eine andere Subventionshöhe als die in den anderen Antworten angegebenen Zahlen.
 - (b) 2.
 - (c) 3.
 - (d) 5.
 - (e) 7.
14. Betrachten Sie eine Konsumentin mit Präferenzen über zwei Güter, die durch die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = \ln(x_1) + \sqrt{x_2}$ dargestellt werden. Wenn, ausgehend von einer beliebigen Preis-Einkommensituation (p_1, p_2, Y) mit $p_1 > 0$, $p_2 > 0$ und $Y > 0$, der Preis p_1 erhöht wird, dann ...
- (a) kann es, je nach Preis-Einkommen-Situation, passieren, dass die Konsumentin ihren Konsum von Gut 1 unverändert lässt oder erhöht.
 - (b) wird die Konsumentin ihren Konsum von Gut 1 strikt erhöhen.
 - (c) wird die Konsumentin ihren Konsum von Gut 1 unverändert lassen.
 - (d) kann es, je nach Preis-Einkommen-Situation, passieren, dass die Konsumentin ihren Konsum von Gut 1 unverändert lässt oder senkt.
 - (e) wird die Konsumentin ihren Konsum von Gut 1 strikt senken.
15. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit $N = 160$ Individuen und $M = 10$ Firmen. Jede Firma $j = 1, \dots, M$ hat die Kostenfunktion $C^j(q) = q^2$. Jedes Individuum $i = 1, \dots, N$ hat die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v^i(x) = \sqrt{x}$. Die Firmengewinne werden gleichmäßig auf die Individuen aufgeteilt. Der Gleichgewichtspreis p^* in dieser Ökonomie ist
- (a) $p^* = 1$.
 - (b) $p^* = 4$.
 - (c) $p^* = 5$.
 - (d) $p^* = 3$.
 - (e) $p^* = 2$.

16. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit $N = 160$ Individuen und $M = 10$ Firmen. Jede Firma $j = 1, \dots, M$ hat die Kostenfunktion $C^j(q) = q^2$. Jedes Individuum $i = 1, \dots, N$ hat die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v^i(x) = \sqrt{x}$. Die Firmengewinne werden gleichmäßig auf die Individuen aufgeteilt. Im Gleichgewicht erhält jede Firma die Produzentenrente $PR^j =$
- 1/8.
 - 1/2.
 - 1/4.
 - 1.
 - 1/16.
17. Folgende Aussage gilt für gewinnmaximierende Firmen.
- Die Firma wird niemals mehr herstellen als ihr Betriebsoptimum.
 - Wenn der Outputpreis $p > 0$ nahe genug an 0 ist, dann wird die Firma kein Output herstellen.
 - Falls die Firma eine strikt positive Outputmenge herstellt, dann wird sie mindestens das (kleinste) Betriebsoptimum herstellen.
 - Wenn die Firma konstante Grenzkosten hat, dann ist ihr Angebot perfekt inelastisch.
 - Die Firma wird niemals weniger herstellen als ihr Betriebsoptimum.
18. Betrachten Sie eine Firma mit konstanten Skalenerträgen. Die 2-Isoquante der Firma ist die Menge $\{(x_1, x_2) | x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1(x_2 + 3) = 4\}$. Die Produktionsfunktion f der Firma ist dann gegeben durch
- $f(x_1, x_2) = (3x_1 + \sqrt{9(x_1)^2 + 16x_1x_2})/8$.
 - $f(x_1, x_2) = (3x_1 + \sqrt{9(x_1)^2 + 16x_1x_2})/4$.
 - $f(x_1, x_2) = x_1(x_2 + 3)$.
 - $f(x_1, x_2) = x_1(x_2 + 3)/2$.
 - keine der in den anderen Antworten angegebenen Produktionsfunktionen.
19. Welche der folgenden Zahlungsbereitschaftsfunktionen $v(x_1)$ gehört zu einer monotonen konvexen quasilinearen Präferenzrelation?
- $v(x_1) = (x_1)^{1/3} + (x_1)^2$.
 - $v(x_1) = (x_1 - 7)^3 + 343$.
 - $v(x_1) = (x_1)^{1/3} + (x_1)^{1/2}$.
 - $v(x_1) = (x_1)^3 + (x_1)^2$.
 - $v(x_1) = (x_1)^3 + (x_1)^{1/2}$.
20. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie mit $N = 160$ Individuen und $M = 10$ Firmen. Jede Firma $j = 1, \dots, M$ hat die Kostenfunktion $C^j(q) = q^2$. Jedes Individuum $i = 1, \dots, N$ hat die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v^i(x) = \sqrt{x}$. Im Gleichgewicht erhält jedes Individuum die Konsumrente $KR^i =$
- 1/16.
 - 1/2.
 - 1/8.
 - 1.
 - 1/4.
21. Betrachten Sie eine Konsumentin mit der Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = (x_1)^2 + \sqrt{x_2}$. Welche der folgenden Punktmengen ist eine Schlechtermenge für die zugehörige Präferenzrelation?
- $\{(x_1, x_2) | x_1 \geq 0, x_2 \geq 49 + (x_1)^4 - 14(x_1)^2\}$.
 - $\{(x_1, x_2) | x_1 \geq 0, 0 \geq x_2 \leq 49 + (x_1)^2 - 14x_1\}$.
 - $\{(x_1, x_2) | x_1 \geq 0, 0 \leq x_2 \leq 49 + (x_1)^4 - 14(x_1)^2\}$.
 - $\{(x_1, x_2) | x_1 \geq 0, 0 \leq x_2 \leq 49 + (x_1)^2 - 14x_1\}$.
 - Keine der in den anderen Antworten angegebenen Mengen ist eine Schlechtermenge.

22. Karl hat monotone Präferenzen über Konsumströme. Er plant seine Einkommensmöglichkeiten für die Perioden 0, 1 und 2. Er muss zwischen zwei möglichen Einkommenströmen wählen, dem Einkommenstrom $(1, 0, 0)$ und dem Einkommenstrom $(0, 0, 1.44)$. Welche Ungleichung beschreibt diejenigen Zinssätze r , für die Karl den Einkommenstrom $(1, 0, 0)$ schwach bevorzugt?

- (a) $r \geq 20\%$
- (b) $r \leq 20\%$
- (c) $r \leq 2\%$
- (d) $r \geq 2\%$
- (e) $r = 2\%$

23. Welche Aussage gilt *nicht* für alle Tauschökonomien?

- (a) Im Wettbewerbsgleichgewicht erhält jeder Händler ein Güterbündel, das bei den Marktpreisen nutzenmaximierend ist.
- (b) Jede Händlerin ist durch ihre Präferenzen und ihre Erstaustattung charakterisiert.
- (c) Jede Pareto-effiziente Allokation kann als Wettbewerbsgleichgewicht erreicht werden, wenn die Erstaustattungen zuerst geeignet umverteilt werden.
- (d) Im Wettbewerbsgleichgewicht sind alle Märkte geräumt.
- (e) Jede Wettbewerbsallokation ist Pareto-effizient.

24. Betrachten Sie eine Konsumentin, deren Engelkurve eines bestimmten Gutes bei bestimmten Preisen durch die Abbildung

$$Y \mapsto \begin{cases} Y, & \text{falls } Y \leq 1, \\ (10 - Y)/9, & \text{falls } 1 < Y \leq 10, \\ 0, & \text{falls } Y > 10 \end{cases}$$

gegeben ist. Dann ist für diese Konsumentin dieses Gut bei den gegebenen Preisen ...

- (a) überall normal.
 - (b) überall inferior.
 - (c) normal im Einkommensbereich $[1, 10]$ und ansonsten inferior.
 - (d) normal im Einkommensbereich $[0, 1]$ und im Einkommensbereich $[10, \infty)$ und ansonsten inferior.
 - (e) normal im Einkommensbereich $[0, 10]$ und ansonsten inferior.
25. Betrachten Sie eine Konsumentin, deren Einkommen-Konsumkurve bei den Preisen $p_1 = 2$ und $p_2 = 1$ die Menge $\{(x_1, x_2) \mid x_2 = (x_1)^2\}$ ist. Dann ist die Gut-1-Engelkurve der Konsumentin bei diesen Preisen durch folgende Abbildung gegeben:

- (a) $Y \mapsto \sqrt{Y+1} - 1$.
- (b) $Y \mapsto (Y+1)^2 - 1$.
- (c) $Y \mapsto Y$.
- (d) $Y \mapsto 2Y$.
- (e) $Y \mapsto (Y-1)^2$.

26. Bens Entscheidungsproblem besteht darin, einen Wohnort auszusuchen. Sein Entscheidungsraum X entspricht der reellen Achse. Seine Präferenzen sind so, dass er so weit wie möglich weg sein will von der reellen Zahl 7. Welche der folgenden Nutzenfunktionen u stellt Bens Präferenzen dar, wobei x seinen Wohnort bezeichnet?

- (a) $u(x) = x - 7$.
- (b) $u(x) = -(x - 7)^3$
- (c) $u(x) = -(x - 7)^2$.
- (d) $u(x) = |x - 7|$.
- (e) $u(x) = -x + 7$.

27. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie, in der in der Nähe des Gleichgewichtspunktes die Preis-Elastizität der Marktnachfrage nahe an 0 ist und das Marktangebot einheitselastisch ist. Die Einführung einer Subvention $s > 0$ pro Einheit des gehandelten Gutes wird folgenden Effekt haben.
- (a) Der Produzentenpreis nimmt ungefähr um s zu.
 - (b) Der Konsumentenpreis nimmt ungefähr um s ab.
 - (c) Der Produzentenpreis nimmt ungefähr um s ab.
 - (d) Die im Gleichgewicht gehandelte Menge nimmt ungefähr um s zu.
 - (e) Die im Gleichgewicht gehandelte Menge nimmt ungefähr um s ab.
28. Eine Firma hat die Produktionsfunktion $f(x_1, x_2) = \min\{2x_1, 3x_2\}$. Wenn die Inputpreise mit p_1 und p_2 bezeichnet werden, und es 20 Einheiten Geld kostet, 6 Einheiten Output herzustellen, dann gilt
- (a) $2p_1 + 3p_2 = 6$.
 - (b) $3p_1 + 2p_2 = 20$.
 - (c) $2p_1 + 3p_2 = 20$.
 - (d) $3p_1 + 2p_2 = 6$.
 - (e) keine der anderen Formeln.
29. Betrachten Sie eine Konsumentin im Konsum-Freizeit-Modell. Die Zeitausstattung wird mit T bezeichnet. Die Zeiteinheit ist Stunden. Der Lohn (pro Stunde) wird mit w bezeichnet. Die Konsumentin hat die Nutzenfunktion $u(k, l) = k - |l - \bar{l}|$, wobei $k \geq 0$ die Konsumausgaben bezeichnet, l die gewählte Freizeit, und $0 < \bar{l} < T$ ein gegebener Parameter ist. Falls $w < 1$, dann gilt folgendes.
- (a) Die Konsumentin wird überhaupt nicht arbeiten.
 - (b) Die Konsumentin wird weniger als $T - \bar{l}$ Stunden arbeiten.
 - (c) Die Konsumentin wird mehr als $T - \bar{l}$ Stunden arbeiten.
 - (d) Die Konsumentin wird genau $T - \bar{l}$ Stunden arbeiten.
 - (e) Keine der anderen Antworten trifft immer zu.
30. Betrachten Sie eine Konsumentin mit Präferenzen über zwei Güter. Betrachten Sie eine Änderung der Preis-Budgetsituation (p_1, p_2, Y) . Durch welche Änderung könnte die Konsumentin, je nach Präferenzen, strikt besser gestellt werden?
- (a) Von $(10, 10, 10)$ zu $(90, 90, 90)$.
 - (b) Von $(10, 10, 10)$ zu $(80, 80, 80)$.
 - (c) Von $(10, 10, 10)$ zu $(100, 100, 100)$.
 - (d) Von $(10, 10, 10)$ zu $(100, 90, 80)$.
 - (e) Von $(10, 10, 10)$ zu $(80, 100, 90)$.